

XH-202612 参赛方案整合与实施路径

——跨国公司国别货币风险与”灾难保险型”黄金储备的数据创新平台方案

（内部整合稿，供逐条路径审阅与修改）

上海海洋大学参赛团队（负责人：张奥） 指导老师：张洪进

2026 年 8 月

摘要

本文档整合本项目迄今的全部方案成果：比赛要求与评分标准、服务对象定位论证、两轮调研结论、题意符合性评估，并将后续工作拆解为 P0-P7 共八条实施路径，逐条叙述目标、现状、动作、产出、对应评分项与待决问题，供团队逐条审阅修改。文档依据：赛题原文（XH-202612，12 页）、企业资产配置调研报告.md、跨国公司黄金硬通货需求调研报告.md、题意符合性评估报告.md 及已完成的数据底座。

目录

1	项目全景	2
1.1	比赛背景	2
1.2	评分标准与硬性门槛	2
1.3	当前状态总评（题意符合性评估结论）	3
2	方案主线	3
2.1	服务对象与核心命题	3
2.2	痛点论据（量化）	3
2.3	反面证据与边界声明（答辩防御要点）	3
3	路径总览	4
4	分路径详述	5
4.1	P0：金银数据底座（已完成）	5
4.2	P1：需求与可行性调研（已完成）	5
4.3	P2：国别货币风险数据集建设（待启动）	6

4.4	P3: 黄金储备回测模型（待启动）	6
4.5	P4: Smartbi 平台实操与交互式 Dashboard（待启动，门槛项）	7
4.6	P5: AI 增强分析（待启动）	8
4.7	P6: 可视化叙事与演示材料（待启动）	8
4.8	P7: 提交与可复现（待启动）	9
5	评分映射与里程碑	9
5.1	路径 → 评分映射	9
5.2	倒排工期（2026 年 8 月 → 9 月 1 日提交）	10
A	附录 A: 关键数据速查	10
B	附录 B: 主要信息来源	11

1 项目全景

1.1 比赛背景

- **赛事：**2026 年中国青年科技创新”揭榜挂帅”擂台赛（学生赛道），榜题编号 **XH-202612** 《Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究》。
- **发榜单位：**广州思迈特软件有限公司、河北智领云际信息技术有限公司。
- **申报作品：**《AI 赋能轻量化 BI 服务：依托 Smartbi 搭建普惠型企业数据智能创新平台》（作品编码 592915）。
- **赛程节点：**研发 2026 年 5-9 月；**作品提交截止 9 月 1 日**；9 月 30 日前初审；11 月底前终审决赛（现场擂台赛）。
- **平台要求：**作品必须基于 Smartbi BI 平台或 Smartbi AI 平台（白泽 AIChat）完成，思迈特提供免费试用账号与技术文档。

1.2 评分标准与硬性门槛

评分维度	分值	评分关键词
问题价值与现实意义	20	引用至少 1 份权威资料；量化影响范围（如”涉及全国超 3000 万灵活就业人员”）
数据分析方法与技术应用	25	ETL 流程与清洗规则（异常值剔除 ≤10%）、星型/雪花建模、归因分析、RAG 知识增强、性能优化（≥5%，时效 T+1 → 小时/分钟级）
可视化呈现与交互体验	25	交互响应 ≤10 秒；”用可视化讲清楚一个问题”，避免堆砌图表；下钻/上卷/动态筛选
创新性与原创性	20	如”用 NLP 情感分析优化政务服务满意度评估”式的差异化创新
完整性与可复现性	10	基于 Smartbi 导入 xml 资源可完整恢复；材料齐全

硬性门槛（不计分，不满足则作品无效）：基于 Smartbi 平台完成；四项提交材料齐全（数据分析报告、Smartbi 效果资源或在线演示环境及账号密码、≤3 分钟演示视频、原始数据来源说明及合规声明）；数据来源合法稳定可获取（提供接口/链接/授权证明）；团队 ≤10 人、指导教师 ≤3 名。

1.3 当前状态总评（题意符合性评估结论）

按现状交卷预估 52–62 分；执行完本路径图后目标区间 80–88 分。失分集中于 Smartbi 平台零实操牵连的三块：可视化（25）、技术（25）、可复现（10），共 60 分中仅拿到约 20 分。”跨国公司 + 境外子公司”的服务定位与题意无矛盾（属赛题”企业运营”类真实场景），是差异化优势而非风险点。

2 方案主线

2.1 服务对象与核心命题

- 服务对象：跨国公司——具体落地主体为其在高风险国别（高通胀、外汇管制、地缘制裁风险）的境外子公司。
- 核心命题：将黄金作为”灾难保险型”应急流动性储备（建议占流动性储备 5%–10% 的小额配置），对冲”本币暴跌 + 外汇管制 + 资产冻结”三重尾部风险。明确不是以黄金替代美元存款作为流动性储备主体。
- 一句话定位：用 BI+AI 把央行级的储备多元化逻辑，降维成跨国企业子公司可执行的尾部风险保险方案。

2.2 痛点论据（量化）

- 汇兑巨亏：尼日利亚奈拉 2023–2024 年贬值约 70%，MTN Nigeria 两年汇兑损失约 11 亿美元（2024 年 9,254 亿奈拉）；雀巢尼日利亚股东权益由 +302 亿转为 –780 亿奈拉（资不抵债）；7 家头部公司 2024 财年汇兑损失合计 2.06 万亿奈拉。AB InBev 因阿根廷贬值 + IAS 29 重述，2023 年利润负面冲击 3.03 亿美元。
- 资金被困：全球航司被困资金（blocked funds）2023 年 4 月峰值 22.7 亿美元；尼日利亚单国曾达 8.5 亿美元；阿根廷”cepo”管制下股息近 15 年无法自由汇出。
- 资产冻结/贱卖：西方企业退出俄罗斯损失 2024 年 3 月已超 1,070 亿美元；强制 5 折出售 + 10% 退出税；雷诺 13 亿美元投入以 1 卢布出售；达能、嘉士伯资产被”临时国家管理”。
- 传统工具失效：奈拉对冲隐含成本约 25%–30%/年；IMF 确认危机期 NDF 对冲极其昂贵；管制货币无对冲市场深度。

2.3 反面证据与边界声明（答辩防御要点）

- 高通胀国家正常企业的首选是美元化与结构性撤资，黄金只在”美元通道被切断”的极端情景登场；72% 家族办公室黄金配置为零（UBS/Campden 2024–2025）。
- 黄金的”抗冻结”属性仅在实物存放于自己控制的辖区时成立（委内瑞拉存伦敦的 31 吨黄金被冻结为反例）。

- 会计上不友好：IFRS 下多按 IAS 2 存货”成本与可变现净值孰低”，**涨不确认收益、跌要计提减值**；中国案例（中国黄金 600916）计量错配致 2025 年公允价值变动损失约 -10.4 亿元。
- 中国监管硬约束：黄金进出口资质限五类机构，一般企业境内主体持境外黄金**无可行通道**；可行路径为**境外子公司在境外购金**（受当地法约束），或经 SGEI 国际板/香港离岸仓。
- 机会成本：黄金零息、年化波动率 15%–20%、持有与变现成本（保管 0.1%–0.5%/年、回购折价 1%–5%）——故定位必须是小额保险仓位。
- 涉制裁案例（土伊黄金换天然气、俄罗斯）仅作学术论据，表述保持中性，不构成任何主体规避制裁的建议。

3 路径总览

编号	路径	状态	依赖	对应评分项
P0	金银数据底座	已完成	—	技术 25
P1	需求与可行性调研	已完成	—	价值 20 / 创新 20
P2	国别货币风险数据集	待启动	P1	技术 25
P3	黄金储备回测模型	待启动	P0、P2	技术 25 / 创新 20
P4	Smartbi 平台实操与 Dashboard	待启动（门槛项）	P0–P3	可视化 25 / 复现 10
P5	AI 增强分析（问数/归因/RAG）	待启动	P4	技术 25 / 创新 20
P6	可视化叙事与演示材料	待启动	P4、P5	可视化 25
P7	提交与可复现	待启动	全部	复现 10 / 门槛

依赖关系简图： P0、P1（已完成）→ P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → P7。 P4 是一票否决门槛项，应尽量提前。

4 分路径详述

4.1 P0：金银数据底座（已完成）

目标

构建可建模、可追溯、防前视的金银价格与影响因素数据集。

现状

已完成。4 个迭代版 Excel 工作簿（最新：金银价格波动影响因素与时序数据 _ 中文字段版 _20260726.xlsx，14 表）+ 逐格 inspect.ndjson + PNG 预览 + SHA-256 校验。

已有内容

SGE 日行情（2024-01 至 2026-07，594 交易日，含 source_url）；FRED 利率/TIPS/美元/VIX（2016-01 起）；CFTC 金银周度持仓（含发布日假设）；GPR 地缘风险月度；世界银行商品月价；白银年度供需；C1-C9 价格传导链假设；月度建模主表（2016-01 至 2026-06，126 个月，全 lag1 防前视）。

产出物

数据底座工作簿组 + 论文复现准备包（THUOCL 词表、EPU/利率/美元代理、“精确源/未公开/代理”三分法台账）。

对应评分项

数据分析方法与技术应用（ETL、清洗规则、口径文档的证据链）。

风险与待决问题

数据截至 2026-07，提交前是否需要滚动更新到最新月份？论文复现线（CNN-QRLSTM）是否保留为创新点素材，还是完全移出主线？

4.2 P1：需求与可行性调研（已完成）

目标

验证“企业配置黄金作为流动性储备”的需求真实性、合理性与可行性，确定服务对象。

现状

已完成两轮调研：中小企业方向（贷款条例、流动性征兆、金融同业配置）与跨国公司方向（案例、痛点、合规、数据可得性），并产出题意符合性评估。

关键结论

服务对象定为跨国公司境外子公司；黄金定位为灾难保险型小额储备；痛点论据充分；数据可得性约 80%；中国境内主体持境外黄金法规不可行，须走境外子公司路径。

产出物

企业资产配置调研报告.md（降级为附录素材）、跨国公司黄金硬通货需求调研报告.md（主线依据）、题意符合性评估报告.md。

对应评分项

问题价值（权威引用与量化影响）、创新性（差异化论证）。

风险与待决问题

是否补充中国出海企业案例（传音/华为/海尔汇兑损益）把影响范围落到中国视角？涉制裁叙事的措辞边界需团队确认。

4.3 P2：国别货币风险数据集建设（待启动）

目标

把”国别风险”从论据变成可计算的数据资产：覆盖汇率、通胀、资本管制、制裁事件、企业案例五个维度。

现状

未启动；来源与可得性已勘察完毕（约 80% 免费机器可读）。

具体动作 1. 汇率主干：FRED H.10 日度（主要货币，与现有 FRED 管道同构）+ IMF IFS 月度（NGN/ARS/TRY/EGP/IRR/LBP 官方汇率，经 DBnomics）。

2. 黑市/平行汇率：阿根廷 Bluelytics API（完整免费）；伊朗/尼日利亚/黎巴嫩做 2-3 国案例面板（网页数据整理）。

3. 通胀：IMF WEO 年度 + 重点国统计局月度 CPI。

4. 制度维度：Chinn-Ito KAOPEN 指数（1970–2023）；IMF AREAER 关键事件摘录成时间轴。

5. 制裁事件：OFAC SDN（CSV/XML 日更）+ EU Consolidated List + Yale 撤离名单（Kaggle 快照）。

6. 企业案例库：5–10 家公司（传音、华为、海尔、MTN Nigeria、雀巢尼日利亚、AB InBev 等）的汇兑损益 + 分地区收入，手工整理约 30–50 行。

产出物

国别货币风险数据集.xlsx（沿用 P0 的”说明—主表—原始—口径—质检”固定结构）。

对应评分项

数据分析方法与技术应用（ETL 与清洗规则的核心证据）。

风险与待决问题

案例公司库选哪几家？（建议至少 2 家中国出海企业） 黑市汇率面板做哪几国？是否需要月度频率，还是年度足够支撑演示？

4.4 P3：黄金储备回测模型（待启动）

目标

用历史数据量化回答：”高风险国别子公司若将 5%–10% 流动性储备配置为黄金，在货币危机中能减少多少损失？”

现状

未启动；方法论（防前视、asof 对齐）在 P0 已成熟，可直接复用。

- 具体动作**
1. 选定 2-3 个回测货币（建议 NGN 2023-2024、ARS 2018-2024、TRY 2018-2023 三个贬值周期）。
 2. 设定组合：基准 A 纯本币现金；基准 B 美元存款；基准 C NDF 对冲（按利差推算成本）；实验组 D ”90%-95% 现金 + 5%-10% 黄金”。
 3. 回测规则：月度再平衡；金价用 SGE/LBMA 与当币汇率折算；计入持有成本（0.1%-0.5%/年）与变现折价（1%-5%）；输出美元计价的购买力保全率、最大回撤、危机期变现能力对比。
 4. 情景压力测试：模拟” 管制冻结 12 个月”” 官方汇率一次性贬值 40%” 两种尾部情景。

产出物

回测结果表 + 对比图 + 量化结论（直接转化为作品的” 落地建议”）。

对应评分项

技术 25（建模方法）、创新 20（回测框架原创性）、价值 20（量化结论）。

风险与待决问题

回测窗口与货币组合需确认； NDF 成本只有” 按利差推算” 的间接证据，措辞要标注； 模拟数据部分须按赛题要求写明假设逻辑与依据。

4.5 P4: Smartbi 平台实操与交互式 Dashboard（待启动，门槛项）

目标

把 P0-P3 的数据全部迁入 Smartbi，建成可交互的演示环境。这是一票否决门槛项 + 25 分大项，优先级最高。

现状

未启动。需先申请思迈特免费试用账号。

- 具体动作**
1. 开通 Smartbi 试用账号，跑通”Excel/CSV 导入 → 数据模型（星型：事实表 = 国别月度风险主表，维表 = 国别/时间/案例公司）→ 出图” 最小闭环。
 2. 建指标语义层：国别风险评分、贬值幅度、黄金保全率等指标统一定义（为 P5 的 AI 问数打基础）。
 3. 搭建 Dashboard 叙事主线（呼应” 用可视化讲清楚一个问题”）：
 - 世界地图：国别货币风险评分总览；
 - 单国下钻：汇率 vs 金价（本币计价）vs 通胀联动走势；
 - 案例页：MTN/传音汇兑损益归因拆解；
 - 回测页：持金组合 vs 三个基准的购买力对比；
 - 结论页：配置建议与触发条件。
 4. 性能与交互验证：响应 ≤10 秒、下钻/上卷/动态筛选可用。

产出物

Smartbi 在线演示环境（含账号密码）+ xml 资源导出。

对应评分项

可视化 25、复现 10、平台门槛。

风险与待决问题

账号申请的时间与权限范围； 团队谁负责平台实操（需要 1-2 人专门投入）； 演示环境到期时间与初审/终审时间的匹配。

4.6 P5：AI 增强分析（待启动）

目标

落地赛题” 关键亮点”：AI 问数、归因分析、智能报告、RAG 知识增强。

现状

未启动，依赖 P4 的指标语义层。

- 具体动作
1. AIChat 智能问数：准备 5-8 个演示问句（如” 显示 2024 年尼日利亚奈拉贬值幅度与金价对比”” 雀巢尼日利亚 2023 年汇兑损失占收入比重”）。
 2. 归因分析：对” 该公司为什么在该国亏损” 做维度归因（贬值/管制/通胀贡献分解）。
 3. RAG 知识增强：把两份调研报告、赛题要点、数据字典导入知识库，验证问数准确率提升。
 4. 智能报告：一键生成” 国别货币风险周报” 样式的结构化报告。

产出物

问数/归因/报告的录屏素材（供 P6 视频使用）+ 准确率对比记录。

对应评分项

技术 25（RAG、归因关键词）、创新 20。

风险与待决问题

AIChat 对自建数据集的问数准确率需实测，准备 fallback 问句； RAG 知识库范围需裁剪，避免涉制裁敏感内容进入演示。

4.7 P6：可视化叙事与演示材料（待启动）

目标

产出参赛三件套中的两件：数据分析报告 + ≤3 分钟演示视频。

现状

未启动，依赖 P4、P5。

- 具体动作
1. 数据分析报告：按” 痛点（量化）→ 数据与方法 → 回测结论 → 配置建议 → 平台实现” 结构撰写，引用权威来源（IMF/WGC/IATA/财报）。
 2. 演示视频（≤3 分钟）：脚本 = 30 秒痛点（奈拉/被困资金数字）+ 90 秒 Dashboard

- 操作 + 45 秒 AI 问数与归因 + 15 秒结论建议。
3. 落地建议量化表述：如” 建议高风险国别子公司将流动性储备的 5%–10% 配置为实物黄金，回测显示 2023–2024 奈拉危机中可减少美元计价损失约 XX%”（XX 由 P3 产出）。
- 产出物
- 数据分析报告（PDF）+ 演示视频（MP4）。
- 对应评分项
- 可视化 25、价值 20。
- 风险与待决问题
- 视频由谁出镜/配音； 报告篇幅与模板（是否用 LaTeX 排版）。

4.8 P7：提交与可复现（待启动）

- 目标
- 满足全部硬性提交要求，确保可复现性 10 分拿满。
- 现状
- 未启动，依赖全部前置路径。
- 具体动作
1. Smartbi xml 资源导出 + 干净环境恢复验证（留恢复过程截图/录屏）。
2. 材料齐套：数据分析报告、演示环境及账号密码、≤3 分钟视频、数据来源说明及合规声明（含数据字典/字段说明、示例数据文档）。
3. 合规声明：列明全部数据来源与许可（SGE/FRED/CFTC/IMF/WGC/OFAC/THUOCL MIT/EPU CC BY 4.0），模拟数据部分说明假设逻辑。
4. 9 月 1 日前提交至 contest@smartbi.com.cn（抄送 743554914@qq.com），命名” 揭榜挂帅-思迈特-题目名称-参赛者（参赛团队名）”。
- 产出物
- 完整参赛作品包。
- 对应评分项
- 复现 10、全部硬性门槛。
- 风险与待决问题
- 提交前预留至少一周缓冲； 演示账号有效期需覆盖初审（9 月 30 日）与终审（11 月底）。

5 评分映射与里程碑

5.1 路径 → 评分映射

评分项	分值	贡献路径
-----	----	------

问题价值	20	P1（痛点论据）、P3（量化结论）、P6（报告呈现）
数据分析方法与技 术	25	P0（ETL 证据）、P2（国别数据集）、P3（回测模 型）、P5（AI 技术）
可视化与交互	25	P4（Dashboard）、P6（叙事与视频）
创新性	20	P1（差异化定位）、P3（回测框架）、P5（AI+RAG）
完整性与可复现	10	P4（xml 导出）、P7（恢复验证与材料齐套）
硬性门槛	—	P4（平台）、P7（提交材料）

5.2 倒排工期（2026 年 8 月 → 9 月 1 日提交）

时间	里程碑
8 月上	P2 国别数据集采集（1 周）；同步申请 Smartbi 试用账号
8 月中	P3 回测模型跑通；P4 最小闭环（导入数据出图）
8 月下	P4 Dashboard 五页叙事完成；P5 AI 问数/归因配置
8 月 25 日前	P6 报告初稿 + 视频脚本；P7 xml 恢复验证
8 月 28 日前	视频录制剪辑完成；材料齐套互审
8 月 30-31 日	最终检查并提交（留 1-2 天缓冲）
9-11 月	初审答辩准备；终审现场擂台赛演练

注：9 月 1 日截止是硬约束，当前（8 月中）距截止约 2.5 周，P2/P3/P4 必须并行推进。
若时间不足，优先级为：P4 门槛 > P2/P3 最小可用版 > P5 > P6 精修。

A 附录 A：关键数据速查

- 奈拉贬值：N461/\$（2023 初）→ N1,535/\$（2024 末），约 -70%；MTN Nigeria 2024 汇兑损失 9,254 亿奈拉。
- 全球航司被困资金峰值：22.7 亿美元（2023-04，IATA）。
- 西方企业退出俄罗斯损失：>1,070 亿美元（2024-03，Reuters 统计）。
- 央行购金：2022-2024 连续三年净购金 >1,000 吨/年；2026 年 45% 央行计划增持（WGC 调查，历史新高）。
- 人民币金价 20 年复合年化约 9%；黄金年化波动率 15%-20%。
- 保险资金投资黄金试点（2025-02）：10 家机构、上限总资产 1%（约 1,990 亿元）。
- 家办黄金配置：72% 为零、平均约 1%-2%（UBS/Campden 2024-2025）。

B 附录 B：主要信息来源

- 赛题原文：XH-202612_Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究.pdf；报名表：02 数据创新平台.pdf。
- 调研报告：跨国公司黄金硬通货需求调研报告.md（案例/痛点/合规/数据可得性，全部附 URL）、企业资产配置调研报告.md（贷款条例/流动性征兆/金融同业配置）。
- 评估报告：题意符合性评估报告.md（百分制逐项评分与修改清单）。
- 评分标准整理：XH-202612 比赛硬性要求与评分标准 _ 含技术方案.xlsx。
- 数据底座：最终数据/最终数据/outputs/（4 个工作簿 + 检查文件 + 预览）。